



FACULTÉ DES SCIENCES ET DES TECHNOLOGIES(FST)

TD N°_6 – SYSTEME

COURS: SYSTEME

PRÉNOM: Lens Sandro

NOM: PÉTIOTE

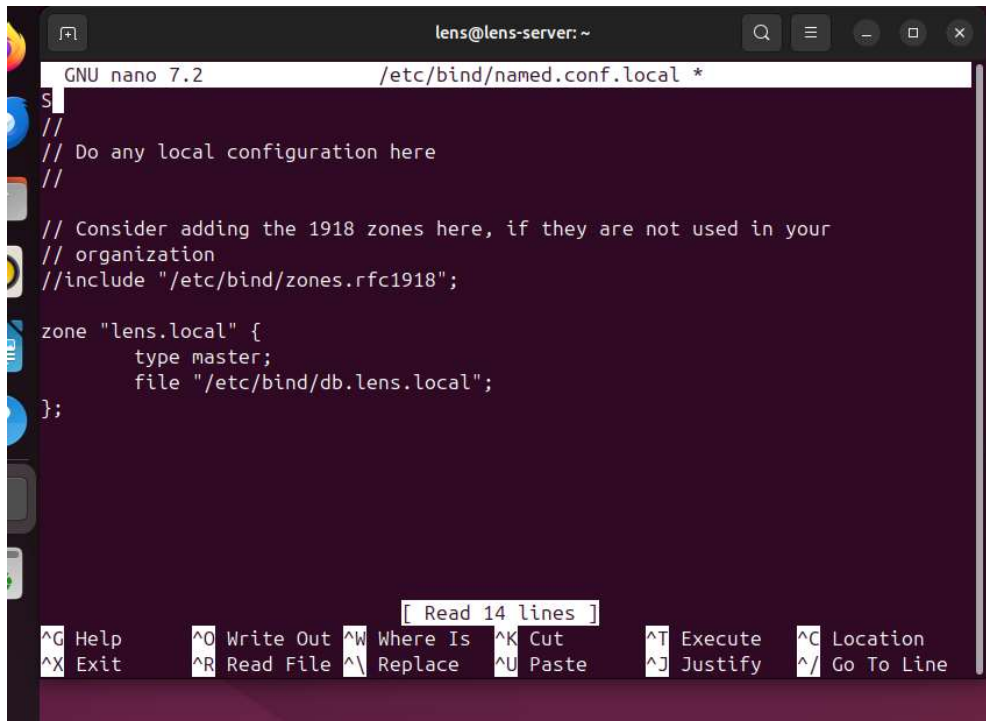
NIVEAU: L3

DATE: 14/12/2025

L'objectif de ce TD est de:

1. Installer et configurer un serveur DNS local
2. Créer une zone directe et une zone inverse
3. Ajouter des enregistrements A, CNAME, MX, PTR
4. Tester et diagnostiquer les résolutions DNS
5. Sécuriser le serveur avec des ACL basiques
6. Installer et configurer un serveur DHCP
7. Définir un plan d'adressage réseau
8. Déclarer des pools d'adresses, options DHCP, réservations
9. Affecter des IP fixes selon l'adresse MAC
10. Tester le serveur DHCP avec des clients Linux/Windows
11. Diagnostiquer les erreurs DHCP

1. Création d'un domaine interne



The screenshot shows a terminal window titled 'lens@lens-server: ~' with a nano 7.2 editor open to the file '/etc/bind/named.conf.local'. The editor contains the following configuration for a new zone 'lens.local':

```
//  
// Do any local configuration here  
//  
  
// Consider adding the 1918 zones here, if they are not used in your  
// organization  
//include "/etc/bind/zones.rfc1918";  
  
zone "lens.local" {  
    type master;  
    file "/etc/bind/db.lens.local";  
};
```

At the bottom of the terminal, a status bar shows '[Read 14 lines]' and a list of keyboard shortcuts: ^G Help, ^O Write Out, ^W Where Is, ^K Cut, ^T Execute, ^C Location, ^X Exit, ^R Read File, ^\ Replace, ^U Paste, ^J Justify, ^_ Go To Line.

2. Configuration d'une Zone Directe

```
GNU nano 7.2 /etc/bind/db.lab.local *
;
$TTL      604800
@         IN      SOA      ns.lens.local.  admin.lens.local. (
                        2      ; Serial
                        604800 ; Refresh
                        86400  ; Retry
                        2419200; Expire
                        604800 ) ; Negative Cache TTL
;
@         IN      NS       ns.lens.local.
@         IN      A        192.168.1.1
www       IN      A        192.168.1.2
mail      IN      A        192.168.1.3
client1   IN      A        192.168.1.4
client2   IN      A        192.168.1.5
client6   IN      A        192.168.1.6
client4   IN      A        192.168.1.7
client5   IN      A        192.168.1.8
www       IN      CNAME     web

^G Help      ^O Write Out ^W Where Is  ^K Cut       ^T Execute   ^C Location
^X Exit      ^R Read File ^\ Replace   ^U Paste     ^J Justify   ^_ Go To Line
```

3. Configuration d'une Zone Inverse

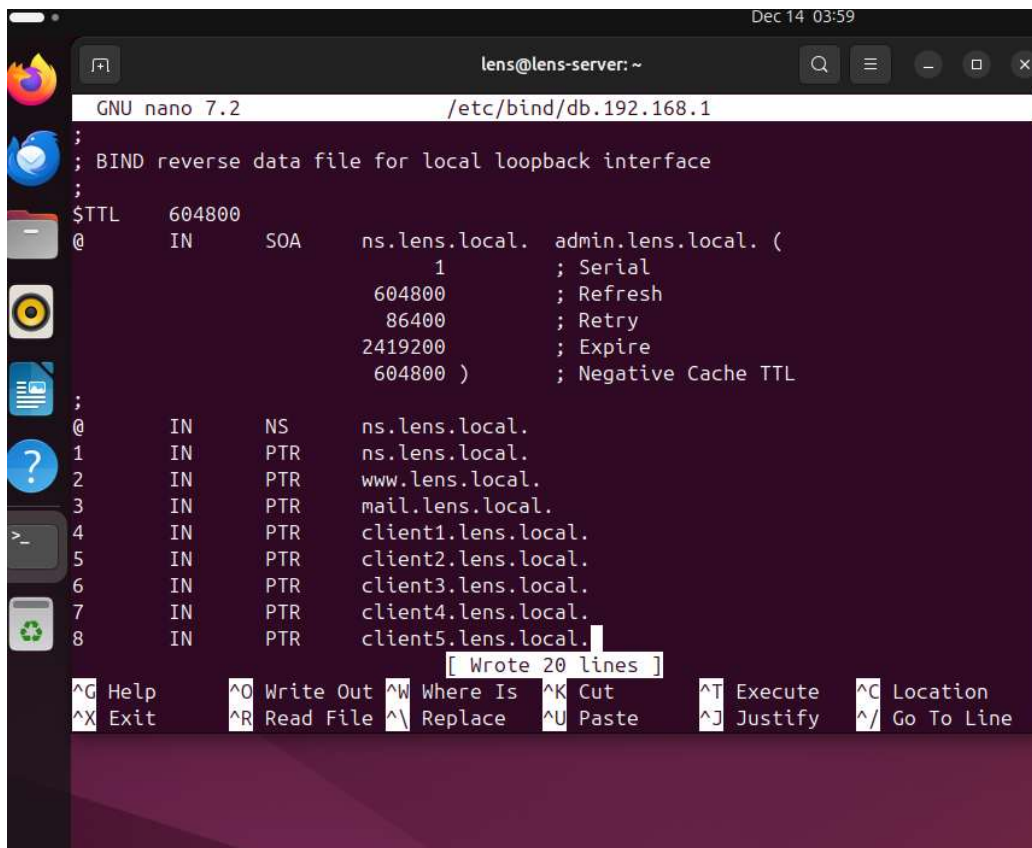
```
lens@lens-server: ~
GNU nano 7.2 /etc/bind/named.conf.local *

//
// Do any local configuration here
//

// Consider adding the 1918 zones here, if they are not used in your
// organization
//include "/etc/bind/zones.rfc1918";

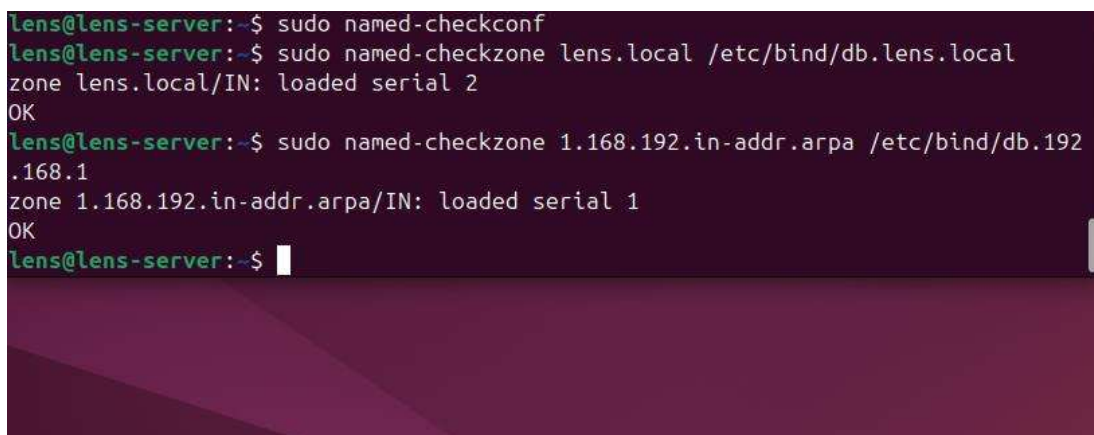
zone "1.168.192.in-addr.arpa" {
    type master;
    file "/etc/bind/db.192.168.1";
};

^G Help      ^O Write Out ^W Where Is  ^K Cut       ^T Execute   ^C Location
```



```
lens@lens-server: ~  
GNU nano 7.2 /etc/bind/db.192.168.1  
;  
; BIND reverse data file for local loopback interface  
;  
$TTL      604800  
@         IN      SOA      ns.lens.local. admin.lens.local. (  
          1          ; Serial  
          604800     ; Refresh  
          86400      ; Retry  
          2419200    ; Expire  
          604800 )    ; Negative Cache TTL  
;  
@         IN      NS       ns.lens.local.  
1         IN      PTR      ns.lens.local.  
2         IN      PTR      www.lens.local.  
3         IN      PTR      mail.lens.local.  
4         IN      PTR      client1.lens.local.  
5         IN      PTR      client2.lens.local.  
6         IN      PTR      client3.lens.local.  
7         IN      PTR      client4.lens.local.  
8         IN      PTR      client5.lens.local.  
[ Wrote 20 lines ]  
^G Help      ^O Write Out ^W Where Is  ^K Cut       ^T Execute  ^C Location  
^X Exit      ^R Read File ^\ Replace   ^U Paste     ^J Justify   ^_ Go To Line
```

4. Tests et validation



```
lens@lens-server:~$ sudo named-checkconf  
lens@lens-server:~$ sudo named-checkzone lens.local /etc/bind/db.lens.local  
zone lens.local/IN: loaded serial 2  
OK  
lens@lens-server:~$ sudo named-checkzone 1.168.192.in-addr.arpa /etc/bind/db.192.168.1  
zone 1.168.192.in-addr.arpa/IN: loaded serial 1  
OK  
lens@lens-server:~$
```

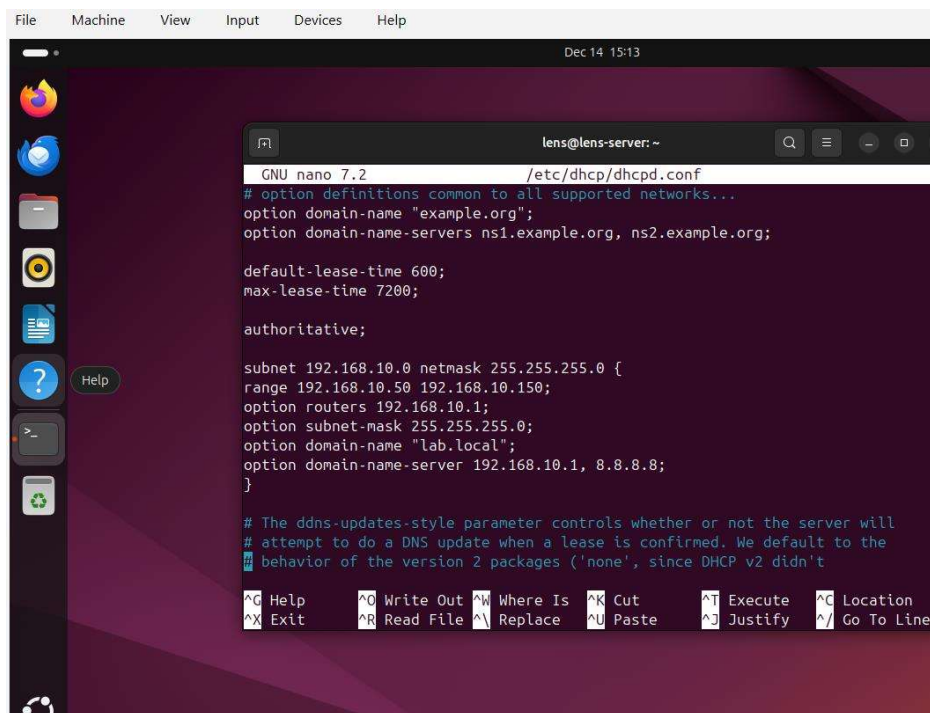
-Statut

```
lens@lens-server: ~  
lens@lens-server:~$ sudo systemctl restart named  
sudo: systemctl: command not found  
lens@lens-server:~$ sudo systemctl restart named  
lens@lens-server:~$ sudo systemctl status named  
● named.service - BIND Domain Name Server  
   Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/named.service; enabled; preset: en  
   Active: active (running) since Sun 2025-12-14 04:32:51 UTC; 28s ago  
     Docs: man:named(8)  
    Main PID: 5161 (named)  
      Status: "running"  
      Tasks: 4 (limit: 2258)  
     Memory: 22.5M (peak: 22.7M)  
        CPU: 117ms  
     CGroup: /system.slice/named.service  
             └─5161 /usr/sbin/named -f -u bind  
  
Dec 14 04:32:51 lens-server named[5161]: managed-keys-zone: loaded serial 4  
Dec 14 04:32:51 lens-server named[5161]: zone 0.in-addr.arpa/IN: loaded serial 1  
Dec 14 04:32:51 lens-server named[5161]: zone 127.in-addr.arpa/IN: loaded serial 2  
Dec 14 04:32:51 lens-server named[5161]: zone 1.168.192.in-addr.arpa/IN: loaded serial 2  
Dec 14 04:32:51 lens-server named[5161]: zone 255.in-addr.arpa/IN: loaded serial 2  
Dec 14 04:32:51 lens-server named[5161]: zone localhost/IN: loaded serial 2  
Dec 14 04:32:51 lens-server named[5161]: all zones loaded  
Dec 14 04:32:51 lens-server named[5161]: running
```

5. Configuration d'un Serveur DHCP et Analyse des logs

```
UBUNTU-VM2 [Running] - Oracle VirtualBox  
le Machine View Input Devices Help  
Dec 14 04:40  
lens@lens-server: ~  
GNU nano 7.2 /etc/default/isc-dhcp-server *  
# Defaults for isc-dhcp-server (sourced by /etc/init.d/isc-dhcp-server)  
  
# Path to dhcpd's config file (default: /etc/dhcp/dhcpd.conf).  
#DHCPDV4_CONF=/etc/dhcp/dhcpd.conf  
#DHCPDV6_CONF=/etc/dhcp/dhcpd6.conf  
  
# Path to dhcpd's PID file (default: /var/run/dhcpd.pid).  
#DHCPDV4_PID=/var/run/dhcpd.pid  
#DHCPDV6_PID=/var/run/dhcpd6.pid  
  
# Additional options to start dhcpd with.  
# Don't use options -cf or -pf here; use DHCPD_CONF/ DHCPD_PID instead  
#OPTIONS=""  
  
# On what interfaces should the DHCP server (dhcpd) serve DHCP requests?  
# Separate multiple interfaces with spaces, e.g. "eth0 eth1".  
INTERFACESv4="enp0s3"  
INTERFACESv6=""  
  
^G Help      ^O Write Out ^W Where Is  ^K Cut       ^T Execute  ^C Location  
^X Exit      ^R Read File ^\ Replace   ^P Paste     ^J Justify  ^_ Go To Line
```


Editer le fichier



```
lens@lens-server: ~
GNU nano 7.2 /etc/dhcp/dhcpd.conf
# option definitions common to all supported networks...
option domain-name "example.org";
option domain-name-servers ns1.example.org, ns2.example.org;

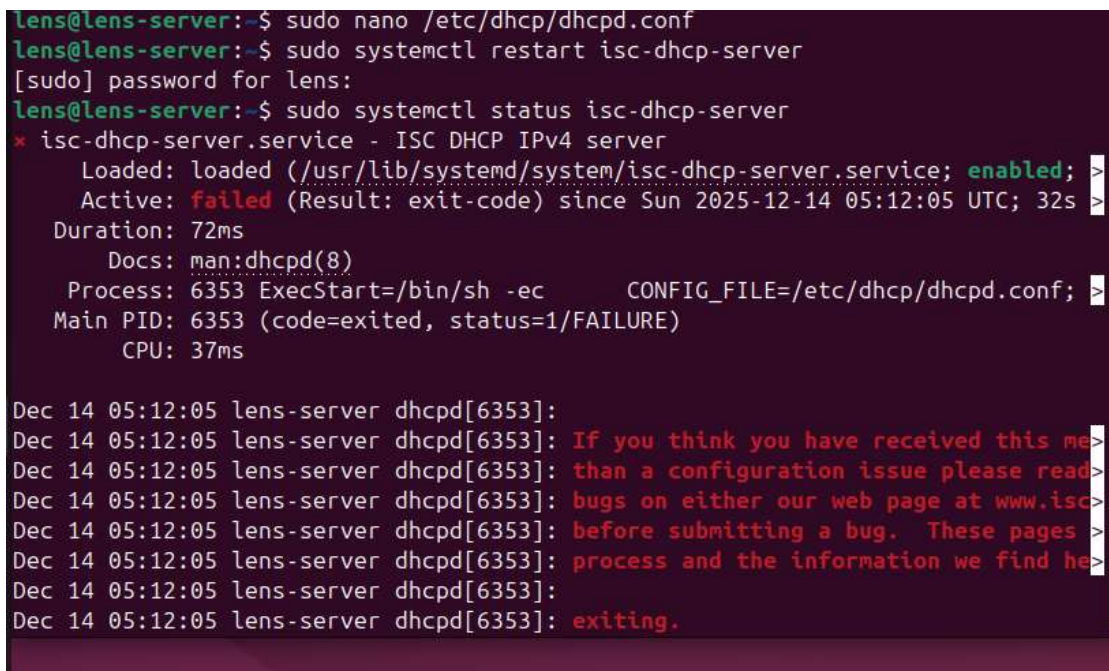
default-lease-time 600;
max-lease-time 7200;

authoritative;

subnet 192.168.10.0 netmask 255.255.255.0 {
  range 192.168.10.50 192.168.10.150;
  option routers 192.168.10.1;
  option subnet-mask 255.255.255.0;
  option domain-name "lab.local";
  option domain-name-server 192.168.10.1, 8.8.8.8;
}

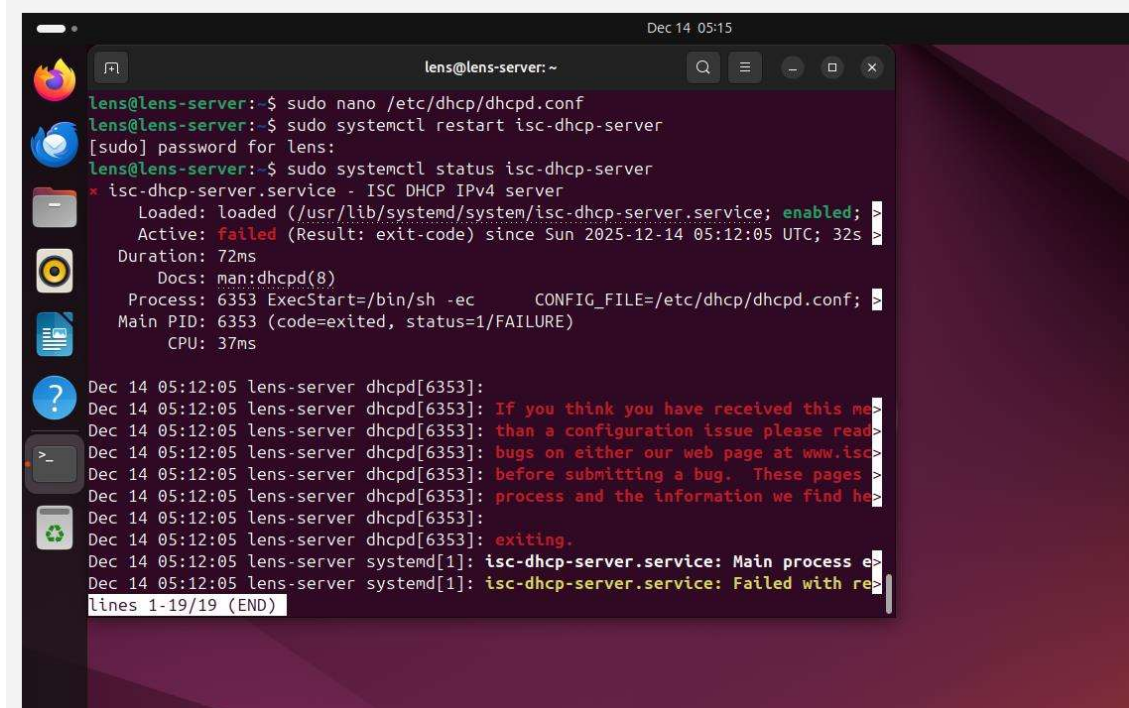
# The ddns-updates-style parameter controls whether or not the server will
# attempt to do a DNS update when a lease is confirmed. We default to the
# behavior of the version 2 packages ('none', since DHCP v2 didn't
^G Help      ^O Write Out ^W Where Is  ^K Cut       ^T Execute  ^C Location
^X Exit      ^R Read File ^\ Replace  ^U Paste     ^J Justify  ^_ Go To Line
```

Statuts



```
lens@lens-server:~$ sudo nano /etc/dhcp/dhcpd.conf
lens@lens-server:~$ sudo systemctl restart isc-dhcp-server
[sudo] password for lens:
lens@lens-server:~$ sudo systemctl status isc-dhcp-server
* isc-dhcp-server.service - ISC DHCP IPv4 server
   Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/isc-dhcp-server.service; enabled; >
   Active: failed (Result: exit-code) since Sun 2025-12-14 05:12:05 UTC; 32s >
   Duration: 72ms
   Docs: man:dhcpd(8)
   Process: 6353 ExecStart=/bin/sh -ec CONFIG_FILE=/etc/dhcp/dhcpd.conf; >
   Main PID: 6353 (code=exited, status=1/FAILURE)
   CPU: 37ms

Dec 14 05:12:05 lens-server dhcpd[6353]:
Dec 14 05:12:05 lens-server dhcpd[6353]: If you think you have received this me>
Dec 14 05:12:05 lens-server dhcpd[6353]: than a configuration issue please read>
Dec 14 05:12:05 lens-server dhcpd[6353]: bugs on either our web page at www.isc>
Dec 14 05:12:05 lens-server dhcpd[6353]: before submitting a bug. These pages>
Dec 14 05:12:05 lens-server dhcpd[6353]: process and the information we find he>
Dec 14 05:12:05 lens-server dhcpd[6353]:
Dec 14 05:12:05 lens-server dhcpd[6353]: exiting.
```



```
lens@lens-server: ~  
Dec 14 05:15  
lens@lens-server:~$ sudo nano /etc/dhcp/dhcpd.conf  
lens@lens-server:~$ sudo systemctl restart isc-dhcp-server  
[sudo] password for lens:  
lens@lens-server:~$ sudo systemctl status isc-dhcp-server  
* isc-dhcp-server.service - ISC DHCP IPv4 server  
   Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/isc-dhcp-server.service; enabled; >  
   Active: failed (Result: exit-code) since Sun 2025-12-14 05:12:05 UTC; 32s >  
   Duration: 72ms  
   Docs: man:dhcpd(8)  
   Process: 6353 ExecStart=/bin/sh -ec CONFIG_FILE=/etc/dhcp/dhcpd.conf; >  
   Main PID: 6353 (code=exited, status=1/FAILURE)  
   CPU: 37ms  
  
Dec 14 05:12:05 lens-server dhcpd[6353]:  
Dec 14 05:12:05 lens-server dhcpd[6353]: If you think you have received this me>  
Dec 14 05:12:05 lens-server dhcpd[6353]: than a configuration issue please read>  
Dec 14 05:12:05 lens-server dhcpd[6353]: bugs on either our web page at www.isc>  
Dec 14 05:12:05 lens-server dhcpd[6353]: before submitting a bug. These pages >  
Dec 14 05:12:05 lens-server dhcpd[6353]: process and the information we find he>  
Dec 14 05:12:05 lens-server dhcpd[6353]: exiting.  
Dec 14 05:12:05 lens-server systemd[1]: isc-dhcp-server.service: Main process e>  
Dec 14 05:12:05 lens-server systemd[1]: isc-dhcp-server.service: Failed with re>  
lines 1-19/19 (END)
```

Questions

1. Rôle des messages DHCP :

- DHCPDISCOVER : Le client envoie une requête en broadcast pour localiser les serveurs DHCP disponibles sur le réseau.
- DHCPOFFER : Chaque serveur DHCP répond avec une proposition d'adresse IP et des paramètres réseau (passerelle, DNS, etc.).
- DHCPREQUEST : Le client choisit une offre et envoie une demande officielle pour l'adresse IP proposée.
- DHCPACK: Le serveur confirme l'attribution de l'adresse IP et finalise la configuration du client.

2. Que se passe-t-il si deux serveurs DHCP répondent en même temps ?

Lorsque plusieurs serveurs DHCP répondent à un message DHCPDISCOVER, le client reçoit plusieurs DHCPOFFER. Il sélectionne l'offre qui lui convient (souvent la première reçue) et envoie un DHCPREQUEST à ce serveur. Les autres serveurs, n'ayant pas été choisis, libèrent l'adresse qu'ils avaient proposée. Cela fonctionne bien si les serveurs sont configurés correctement, avec des plages d'adresses distinctes pour éviter les conflits.

3. Intérêt des réservations d'IP fixes :

Les réservations d'adresses IP permettent d'attribuer une IP spécifique à un appareil donné (par exemple, une imprimante ou un serveur) en fonction de son adresse MAC. Cela présente plusieurs avantages :

- Stabilité : L'appareil conserve toujours la même IP.
- Facilité de gestion : Utile pour les services réseau (impression, accès distant, etc.).
- Sécurité : Permet de mieux contrôler les accès et les permissions.
- Surveillance : Simplifie le suivi des journaux et des connexions réseau.

4. Plage d'adresses pour un réseau de 300 machines :

Pour 300 machines, il faut une plage d'adresses IP qui offre au moins 300 adresses utilisables. Une bonne option serait :

- Plage : 192.168.0.0/23
- Adresses utilisables : de 192.168.0.1 à 192.168.1.254 (soit 510 adresses)
- Masque de sous-réseau : 255.255.254.0

Cela couvre largement les besoins et reste dans une plage privée standard.

Cocclusion.

Ce travail m'a permis de installer et configurer un serveur DNS local, créer une zone directe et une zone inverse... Donc la tâche est réussie.